

响了脂肪的消化与吸收;过多的脂肪摄入可促进胆囊收缩素的分泌与胆囊收缩,诱发胆囊疼痛。因此,需严格限制脂肪的摄入,尤其应限制动物脂肪。

植物油有助于胆汁的排泄,可作为脂肪的主要来源,但应逐渐增量并均匀分散到各餐中。每日脂肪适宜摄入量为 20~40g。过多的胆固醇摄入可引起胆汁中胆固醇浓度增加,形成胆固醇结石。对于胆石症患者需采用低胆固醇膳食,每日适宜摄入量胆固醇应<300mg,若合并严重高胆固醇血症,则应控制在 200mg 以内。禁止食用高胆固醇食品。

胆汁的主要成分是胆盐(占 50%~70%),其次为磷脂(占 25%~30%),而胆红素和游离脂肪酸分别占 3%~5%和 3%~6%。如胆汁中胆固醇的含量过高或胆盐和磷脂含量降低,则易发胆固醇结石。临床研究表明,提高胆汁中磷脂/胆固醇的比值,有助于预防和治疗胆石症。因此,可通过增加含磷脂丰富食品的摄入或口服卵磷脂予以补充。

(4)关注碳水化合物的质与量:碳水化合物易于消化、吸收,适量摄取有助于补充能量、增加肝糖原储备和保护肝细胞,每日以摄入 300~500g 为宜。其来源应以复合糖类为主,适当减少简单糖类的摄入,尤其是合并高脂血症、冠心病、肥胖者更应加以限制。

膳食纤维能增加胆盐排泄,抑制胆固醇的吸收,吸附肠道内的胆汁酸,改善胆固醇代谢,具有利胆作用,减少胆结石形成的机会。同时又能刺激肠蠕动,减少胆汁酸的吸收,加速肠道内产生的吲哚、粪臭素等有害物质的排泄,防止胆囊炎发作。宜适当增加膳食纤维的摄入,多选用含膳食纤维丰富的食品。

(5)充足的维生素:维生素 A 能防止胆结石的形成,有助于胆管上皮细胞的生长和病变胆道的恢复,大量补充对胆道病恢复有利。维生素 K 对内脏平滑肌具有解痉镇痛作用,对于缓解胆道痉挛和胆绞痛具有良好的效果。B 族维生素和维生素 C、维生素 E 也与胆道疾患的恢复密切相关,应予以充分补给。

(6)大量饮水:多饮水及饮料可以起到稀释胆汁、加速胆汁排泄、防止胆汁淤积的作用,有利于胆道疾患的恢复。每日饮水量以 1000~1500ml 为宜。

(7)少量多餐、定时定量,注意烹调方法的选择:少量进食可减少消化道负担,多餐能促进胆汁分泌,保持胆道通畅,防止胆汁淤积,有利于胆道疾患的恢复,根据病情每日可进餐 5~7 次。烹调时宜采用蒸、煮、汆、烩、炖等,禁用油煎、油炸、爆炒、滑溜等烹调方式。

四、营养治疗实施方案

(一) 肠外营养

急性胆囊炎或慢性胆囊炎急性发作时为使胆囊得到充分休息,宜暂时禁食,所需营养由静脉途径予以补充。

(二) 肠内营养

1. 食谱的制定 随着病情的好转,可逐渐减少胃肠外营养并调配经口进食的种类与数量,顺序为:清流食→低脂肪、低胆固醇、高碳水化合物流食→低脂半流食→低脂软饭。

2. 宜用食物 急性期过后可先予清流食,如米汤、冲米粉、冲藕粉、杏仁茶、果汁等;病情好转后可对饮食逐渐调整。可选用粮食类(尤其以粗粮为好)、大豆制品、新鲜的水果和蔬菜、鱼虾类、畜禽的瘦肉等。洋葱、大蒜、香菇、木耳、海洋植物等具有降脂作用的食物宜

多选。

3. 忌用或少用食物 ①禁用高脂肪食物,如肥肉、动物油、油煎和油炸食品;②禁用高胆固醇食物,如动物脑、肝脏、肾脏、鱼子、蟹黄等;③禁用过酸食品,如山楂、杨梅、酸枣等,以免诱发胆绞痛;④限制烹调用油;⑤少用刺激性食品和调味品,如辣椒、咖喱粉、胡椒、芥末和浓的咖啡等;⑥产气食物,如生葱、生蒜、生萝卜、炒黄豆、牛奶等。

4. 食谱举例(表 15-4-1)

表 15-4-1 胆囊炎胆石症软食参考食谱

早餐	低脂牛奶 250g(白糖 10g);混合面发糕(面粉 50g,豆面 15g); 炒碎菜(甘蓝 100g,豆干 15g)	
加餐	甜豆浆 250g;苏打饼干 30g	
午餐	肉丝面片(面粉 100g、瘦肉丝 25g、小白菜 125g);番茄蛋花汤(番茄 75g,鸡蛋白 20g)	
加餐	冲藕粉(藕粉 25g,糖 20g)	
晚餐	二米粥(大米、小米各 25g);花卷 50g;鸡丝 25g 炒佛手瓜 125g;	
加餐	煮苹果 150g	
能量	7.80MJ(1857kcal)	蛋白质 68g(15%)
脂肪	29g(14%)	碳水化合物 331g(71%)

注:全日烹调用植物油 15g

第五节 急性胰腺炎

As a result of changes in dietary habits and alcohol consumption in the community, acute pancreatitis is becoming increasingly common in westernized countries.

Patients with severe pancreatitis develop reduced plasma and muscle levels of glutamine, and increased levels of branched-chain amino acids in muscle. Abnormally high peripheral resistance to insulin is present with an overall correlation between the magnitude of the disturbance of amino acid metabolism and the severity of the pancreatitis. Data we have recorded in Leeds suggest that patients with severe acute pancreatitis may exhibit an elevation of resting energy expenditure similar to that seen in patients with severe sepsis or sever burns. ; In the acute, fulminate stage of pancreatitis, intravenous nutrition appears to be the most practicable way to provide nutritional support. Later in the course of the attack, when paralytic ileum and other manifestations of the acute toxic illness have subsided, enteral nutrition may be appropriate to bridge the gap between intravenous nutrition and the resumption of an oral diet.

Intravenous nutrition has two potential roles in the management of patients with acute pancreatitis. First, by virtue of its ability to inhibit stimulation of pancreatic exocrine function, intravenous nutrition may possess the potential to modify the natural history of acute pancreatitis. Techniques designed to “rest” the pancreas have become routine in the management

of acute pancreatitis, the two most widely adopted being the use of nasogastric aspiration and atropine-like drugs. Can intravenous nutrition provide an alternative and effective method of resting the pancreas and thus hastening recovery from acute pancreatitis? The second potential use for intravenous nutrition in patients with acute pancreatitis, which is less controversial, is to provide nutritional support to enable the patient to survive until eating can be resumed.

一、概 述

急性胰腺炎(acute pancreatitis)是指多种原因导致胰腺内胰酶被激活所引起的胰腺组织自身消化、水肿、出血甚至坏死的炎症反应,是临床常见的急腹症之一。按照胰腺受损的程度可分为轻症急性胰腺炎(急性水肿型)和重症急性胰腺炎(急性坏死型)两种。

(一) 病因

急性胰腺炎的病因很多,常见的有胆石症、大量饮酒和暴饮暴食。

1. 胆石症与胆道疾病 急性胰腺炎可由胆石症、胆道感染、胆道蛔虫等引起,其中胆石症最为常见。

2. 大量饮酒与暴饮暴食 乙醇中毒引起的急性胰腺炎在西方国家多见,其机制为:①酒精通过刺激胃酸分泌,使胰泌素与胆囊收缩素分泌增加,从而促使胰腺外分泌增加;②刺激 Oddi 括约肌痉挛和十二指肠乳头水肿,导致胰液排出受阻;③长期酗酒者胰液内蛋白含量增加,容易沉淀形成蛋白栓,导致胰液排出不畅。

3. 胰管阻塞 胰管结石或胰管狭窄、肿瘤等均可引起胰管阻塞。

4. 内分泌与代谢障碍 任何原因引起的高钙血症和高脂血症均可引起急性胰腺炎。此外,妊娠、糖尿病昏迷和尿毒症等也可偶发。

5. 感染 如急性流行性腮腺炎、传染性单核细胞增多症等。

(二) 主要临床表现

急性胰腺炎起病急,常于饱餐、高脂肪餐或大量饮酒后发生。

1. 常见的症状为:①突然发生的中上腹疼痛,可为钝痛、刀割样痛、绞痛等,呈持续性伴有阵发性加剧,并且不能用一般的胃肠解痉药物所缓解,可向腰背部呈带状放射;②恶心、呕吐与腹胀,且呕吐后腹痛并不减轻;③多数患者有中度以上发热;④低血压或休克;⑤水、电解质紊乱及酸碱平衡失调,患者多伴有不同程度的脱水、低血钾和代谢性碱中毒。

2. 常见的体征 轻症者腹部体征不明显,可有腹胀、肠鸣音减弱,无肌紧张和反跳痛。重症者,可见上腹压痛、肌紧张、反跳痛和肠鸣音明显减弱或消失、腹胀、腹水等。此外,实验室检测可见血、尿淀粉酶增高。

二、营养代谢特点

(一) 能量

急性胰腺炎初期机体处于应激状态,分解代谢大于合成代谢,机体代谢率可高于正常的 20%~25%,能量代谢呈现负平衡状态。临床表现为体重减轻、抵抗力低下、甚至全身衰竭。

(二) 蛋白质

急性重症胰腺炎患者表现为分解代谢亢进,蛋白质破坏、分解增加,特别是骨骼肌等肌

肉组织出现明显的消耗现象,尿中尿素氮、肌酐等蛋白质分解产物明显增多,最终发展为明显的负氮平衡。当炎症、应激程度严重且持续时间久时,机体受到的影响也愈严重,甚至出现多脏器衰竭、危及生命。分解代谢和肌肉蛋白的水解,提高了血中芳香族氨基酸水平、降低了支链氨基酸水平,加速了尿素的合成。而作为正常情况下体内含量最丰富的游离氨基酸,即谷氨酰胺则明显下降,这意味着肝脏利用氨基酸的能力下降,蛋白质合成能力减退。

(三) 脂肪

急性胰腺炎时,由于胰腺组织的破坏,能拮抗脂肪分解的胰岛素分泌量不足;而促使脂肪分解的肾上腺素、去甲肾上腺素等激素分泌增加,致使脂肪动员与分解增加,血清酮体和游离脂肪酸增加。患者体脂储备减少,体重下降。

(四) 碳水化合物

由于胰腺组织的炎症、坏死,胰腺的外分泌和内分泌功能均受到一定程度的影响。具有降血糖作用的胰岛素分泌相对不足,胰高糖素、儿茶酚胺等促进肝糖原分解和葡萄糖异生的激素分泌增加,导致胰高糖素/胰岛素的比值升高,糖利用障碍,糖异生增加,出现葡萄糖不耐受或胰岛素拮抗,患者多呈现高血糖症。

(五) 矿物质

应激状态下,由于患者呕吐频繁、禁食,加之机体的内分泌紊乱,患者可能出现低钾、低钙、低镁、低锌等。慢性胰腺炎急性发作时,更易出现低锌与低镁。

(六) 维生素

应激状态下,机体对部分维生素的消耗和需求增加,尤其是水溶性维生素由于体内无储备或储备量很少,长期禁食可导致缺乏而影响机体代谢。最常见的为维生素 B₁ 和叶酸的缺乏。

三、营养治疗原则

(一) 营养治疗目的

通过合理的营养支持,提供代谢所需的底物,减轻胰腺负担,缓解临床症状,纠正代谢紊乱和水、电解质平衡失调,帮助患者渡过凶险多变的病程,促进受损胰腺组织的修复。

(二) 营养治疗原则

1. 轻症型 发病初期,为抑制胰液分泌,减轻胰腺负担,应禁食 2~3 天,营养支持的途径以肠外为主,切忌过早进食。症状缓解后,先从清流食开始,逐渐增加进食量并过渡到正常饮食。

2. 重症型 应绝对禁食,采用胃肠外营养支持。此期机体处于高分解、高代谢、持续负氮平衡状态,能量的给予以满足机体需要为原则,可按 $105 \sim 126 \text{ kJ} (25 \sim 30 \text{ kcal}) / (\text{kg} \cdot \text{d})$ 供给,氮量按 $0.2 \sim 0.25 \text{ g} / (\text{kg} \cdot \text{d})$ 给予。此型一般需禁食 7~10 天,若出现严重并发症则需禁食 20~50 天。

3. 重症胰腺炎恢复期 当胰腺炎症趋于控制,胃肠道功能开始恢复时,应逐渐由肠外营养向肠内营养过渡,以避免由于长期禁食引起消化功能减退,维持和改善肠黏膜细胞结构与功能的完整性,防止肠道细菌移位。能量按 $126 \text{ kJ} (30 \text{ kcal}) / (\text{kg} \cdot \text{d})$ 供给,氮量按 $0.25 \sim 0.3 \text{ g} / (\text{kg} \cdot \text{d})$ 给予。

禁食后患者常出现钾、钠、钙、镁等电解质紊乱,应适时予以补充。同时应注意少食多

餐,每日以 5~6 餐为宜,切忌暴饮暴食。

脂肪具有强烈刺激胰腺分泌的作用,还能加重腹痛症状,无论是发作期还是恢复期,都应禁用高脂肪膳食,避免病情反复。在烹调时尽量少用或不用油。宜采用蒸、煮、氽、烩、炖、卤等;禁用油煎、油炸、爆炒、滑溜等方法。全日脂肪摄入量为 20~30g。

四、营养治疗实施方案

急性胰腺炎应联合应用肠外营养与肠内营养并适时调整。首先是通过肠外营养解决营养底物的供给。对于重症急性胰腺炎的肠内营养,早期应慎重实施,后期宜积极实施。但成功实施肠内营养有两个先决条件,即患者的肠道功能必须完全或部分恢复,同时应有适量的消化液来完成消化功能。

(一) 肠外营养

急性胰腺炎初期,由于机体处于高分解代谢状态、合成能力较差,而且患者的营养状况往往较好。此时应按照代谢支持的观点和原则进行,重点是纠正代谢紊乱,提供合适的能量及营养底物,能量的供给以维持基础代谢所需即可。若过分强调高蛋白、高热能,不但不能阻断分解代谢过程,反而增加机体代谢负担,使机体代谢紊乱进一步恶化。

可采用市售成品肠外营养剂,也可自行配制。每日所需营养供给标准和具体内容如下:①能量与总氮量:能量 84~104kJ(20~25kcal)/kg,氮量按 0.2~0.25g/kg,氮热比值宜为 627~752kJ(150~180kcal):1g;内环境进一步稳定时逐渐增加能量和总氮量,二者的比例改为 418~627J(100~150kcal):1g,病程较长的重症胰腺炎患者需补充谷氨酰胺,用量一般应为 0.3g/kg;②葡萄糖 100~180g,同时加用胰岛素,二者的比例为 4~6:1 单位;③脂肪乳剂按 1~2g/kg,最好以全营养混合液的方式输注,若单瓶输注,需注意速度,20%脂肪乳 250ml,至少应滴注 4~5 小时;④水溶性与脂溶性维生素用量依病情而定;⑤根据电解质情况调整和补充各种矿物质。

输注途径包括周围静脉和中心静脉两种,具体方案依所用时间长短和病情而定。

(二) 肠内营养

1. 制剂的选择 ①在肠蠕动恢复初期,应选择对胰腺分泌刺激性最小的氨基酸型或短肽型要素膳;②随着消化功能的逐渐恢复,调整为低脂、半消化型或整蛋白型肠内营养制剂。

2. 给予途径 ①开始阶段选用对胰腺分泌刺激最小的空肠途径;②随着消化吸收功能的恢复,选用鼻胃管途径或胃造口途径;③口服。

3. 注意事项 应遵循浓度从低到高、剂量从少到多、速度从慢到快、温度与体温接近的原则。

(三) 食物选择

1. 宜用食物 随着病情的恢复可给予易于消化的低脂、高碳水化合物全流质饮食,如各种果汁、米汤、米粉、藕粉、糊精等。恢复正常进食后,宜给予富含优质蛋白质而低脂肪的鱼虾类、嫩的畜禽瘦肉类、蛋清、豆腐、豆浆、脱脂奶等;主食可选用素面条、素面片、烂米粥、软米饭等。

2. 忌用或少用食物 肥肉、动植物油脂、各种油炸食品、奶油、油酥点心等高脂肪食物;生冷的瓜果、凉拌菜、火腿、腊肉和韭菜、芹菜等生、冷、坚硬和过于粗糙的食物;辣椒、芥末、胡椒、咖喱粉等辛辣刺激性的食品或调味品;酒精及含酒精的饮料。

(四) 食谱举例(表 15-5-1)

表 15-5-1 急性重症胰腺炎清流食参考食谱

第 1 次	浓米汤 200ml(大米、小米各 15g)
第 2 次	冲藕粉 200ml(藕粉 20g、糖 20g)
第 3 次	鲜桃汁 150ml(鲜桃 150g、冰糖 15g)
第 4 次	冲米粉 200ml(米粉 20g、白糖 20g)
第 5 次	红枣米汤 200ml(大米 25g、红枣 5 枚)
第 6 次	混合液 200ml(鸡蛋白 20g、米 20g、白糖 20g)
第 7 次	银耳百合梨汁 150ml(银耳 10g、百合 10g、梨 100g、白糖 20g)
能量 4.42MJ(1052kcal)	蛋白质 12g(4.6%)
脂肪 2g(1.7%)	碳水化合物 246g(93.5%)

第六节 慢性胰腺炎

The existence of chronic pancreatitis implies a subnormal capacity to secrete pancreatic enzymes into the duodenum, but exocrine insufficiency must be of marked degree before it becomes symptomatic. Domingo et al. showed that significant steatorrhea occurs only when the pancreatic enzyme output falls to less than 10 percent of normal. In the majority of patients, even with this degree of pancreatic secretory impairment, limitation of dietary fat intake is usually sufficient to prevent symptoms of steatorrhea. In a small proportion of patients other nutritional problems may emerge; these may be due to the lack of pancreatic secretion or to poor eating habits imposed by pancreatic pain, or associated with the excessive alcohol intake, which is so frequently a factor in patients with chronic pancreatitis. In particular, deficiencies of fat-soluble vitamins and of vitamin B₁₂ may arise, as may deficiencies of minerals, particularly of calcium, magnesium, zinc and trace elements. It is clearly important to ensure that the diet of patients with chronic pancreatitis contains adequate amounts of vitamins, minerals and trace elements.

The most important dietary recommendation for patients with chronic pancreatitis is complete abstinence from alcohol. This alone can lead to relief of pancreatic pain in half those who suffer from it. Dietary fat should be reduced to less than 25 percent of total calories in order to avert steatorrhea and avoid undue stimulation of the gland. In patients with severe exocrine insufficiency, it may be necessary to increase dietary protein intake. Diabetes complicates chronic pancreatitis in a small proportion of patients, and appropriate dietary measures should be undertaken. Even if steatorrhea is controlled, there may be deficiency of fat-soluble vitamins, and supplementation is advised.

一、概 述

慢性胰腺炎(chronic pancreatitis)是由于各种原因,其中以胆道疾病和嗜酒为主要病因引起的慢性进行性炎症反应,是胰腺分泌的多种消化酶对胰腺及其周围组织“自身消

化”的过程。

(一) 病因

1. 慢性酒精中毒 本病在西方国家 70%~80% 与长期嗜酒有关,其中乙醇摄入量及时间与其发病率密切相关。我国近年来由酒精因素引起的慢性胰腺炎也呈上升趋势,并成为主要因素之一。一项不同地区多家医院的回顾性研究荟萃分析结果显示 35.9% 与饮酒有关。

2. 胆道系统疾病 在我国,胆道疾病的长期存在仍为本病的主要危险因素,二者并发的比例为 33.9%。在各种胆道疾病中以胆囊结石最为多见,其次为胆管结石、胆囊炎、胆管狭窄和胆道蛔虫。

3. 其他因素 糖尿病、高钙血症、高脂血症、遗传与自身免疫等因素均可导致慢性胰腺炎。

(二) 临床表现

慢性胰腺炎的病程常超过数年,临床表现为无症状期与症状轻重不等的发作期交替出现。典型病例可出现五联征:腹痛、胰腺钙化、胰腺假性囊肿、脂肪泻及糖尿病。

1. 腹痛 为本病最突出的症状,90% 以上的患者有程度不等的腹痛。初期为间歇性,逐渐转为持续性疼痛,可为隐痛、钝痛、钻痛甚至剧痛,多位于中上腹,亦可放射至后背和两侧季肋部。

2. 胰腺功能不全的表现 慢性胰腺炎后期,由于胰腺外分泌功能障碍,可引起食欲减退、嗝气、恶心、厌油腻、腹泻甚至脂肪泻等吸收不良综合征的表现。此外,还常伴有脂溶性维生素 A、D、E、K 缺乏症,表现为夜盲症、皮肤粗糙与出血倾向等。约有半数患者可因胰腺内分泌功能不全发生糖尿病。

3. 常见体征 轻度腹部压痛,当胆总管受压时可出现黄疸,少数患者可见胸腔积液、腹水和上消化道出血等。

二、营养代谢特点

(一) 能量

慢性胰腺炎时,由于经口进食可刺激胰腺分泌,引起腹痛造成进食受限或消化吸收不良,加之患者常处于高分解状态,使能量的摄入与消耗呈现负平衡状态。本病的高分解代谢状态与体重下降、瘦体组织群的丢失呈明显正相关。

(二) 蛋白质

由于长期蛋白酶缺乏,导致蛋白质消化与吸收不良,表现为消瘦、水肿等蛋白质-能量营养不良。

(三) 脂肪

慢性胰腺炎最显著的变化是对脂肪的消化不良和吸收障碍,临床表现为脂肪泻。

(四) 碳水化合物

慢性胰腺炎后期,胰岛细胞严重受损,患者常因胰岛素分泌不足而并发糖尿病或糖耐量异常。

(五) 矿物质与维生素

胰腺功能不全时,由于脂肪吸收不良可造成脂溶性维生素缺乏,还可能存在矿物质缺乏。

三、营养治疗原则

(一) 营养治疗目的

通过合理的营养支持,降低对胰腺的刺激,缓解疼痛,防止或纠正并发症,改善预后,提高生命质量。

(二) 营养治疗原则

慢性胰腺炎的营养治疗方案在病程的不同阶段应区别对待。急性发作期,腹痛、厌食明显,饮食调理难以解决问题时,应考虑胃肠外营养或肠内营养;缓解期,腹痛等症状基本消失后,可给予高碳水化合物、无脂或低脂、高维生素、少渣饮食;待病情逐渐稳定后,可增加饮水量并调整种类。

1. 充足的能量 推荐的热能摄取量为 $126\sim 146\text{kJ}(30\sim 35\text{kcal})/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 。

2. 适宜的蛋白质 蛋白质供给量为 $1.0\sim 1.5\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 。应选用脂肪含量低的优质蛋白质,以减轻胰腺负担。

3. 限制脂肪的摄入 每日脂肪摄入量应控制在 $20\sim 30\text{g}$,病情好转后可逐渐增至 $40\sim 50\text{g}$ 。由于慢性胰腺炎多伴有胆道疾病或胰腺动脉硬化,应限制胆固醇的摄入,避免食用高胆固醇食品,胆固醇摄入量应 $<300\text{mg}/\text{d}$ 。如果患者存在明显的消化、吸收不良,需采用胰酶替代治疗,使患者能最大限度地耐受经口进食。

4. 充足的碳水化合物 供给量应在 $300\text{g}/\text{d}$ 以上,以满足机体对能量的需求。对于存在糖尿病或葡萄糖耐量明显异常者,应按糖尿病营养治疗原则控制总能量和碳水化合物的摄入,并注意减少简单糖类的摄入。由于膳食纤维可吸收胰酶,延缓营养物质的吸收,慢性胰腺炎患者应采用低纤维膳食。

5. 供给充足的维生素和适宜的矿物质 宜多选用含维生素 A、维生素 C 和 B 族维生素丰富的食物,尤其需注意维生素 C 的补给,每日应补给 300mg 以上,必要时口服维生素 C 片剂。但除非患者有明显的缺乏表现或脂肪泻,否则,不提倡对慢性胰腺炎患者常规额外补充脂溶性维生素和矿物质。

6. 选食得当、烹调适宜、进餐规律 ①食物应清淡、细软、易消化、少刺激;②少量多餐、避免暴饮暴食和大量摄取高脂肪膳食,以减轻胰腺负担,避免病情复发;③忌酒和含酒精的饮料;④在烹调时宜选择蒸、煮、汆、烩、炖,不用油煎、油炸、滑溜等含脂肪多的烹调方法。

四、营养治疗实施方案

(一) 宜用食物

1. 米汤、米粉、藕粉、糊精、各种新鲜的菜汁与果汁、红豆汤与绿豆汤、素面条、素面片等低脂肪、高碳水化合物或高维生素、低渣饮食。

2. 豆浆、豆腐、蛋清、鱼、虾、嫩的畜禽瘦肉等低脂肪、高蛋白食物。

3. 植物油。

(二) 忌用或少用食物

1. 肥肉、动物油脂、各种油炸食品、奶油、油酥点心等高脂肪食物。

2. 生冷的瓜果、凉拌菜、火腿、腊肉和韭菜、芹菜等生、冷、坚硬和过于粗糙的食物。

3. 辣椒、芥末、胡椒、咖喱粉等辛辣刺激性的食品或调味品。

4. 酒精及含酒精的饮料。

(三) 食谱举例(表 15-6-1)

表 15-6-1 慢性胰腺炎半流食参考食谱

早餐 二米粥(大米、小米各 35g);	
鸡肉炒碎菜(鸡肉 35g、油菜 125g、胡萝卜 25g)	
加餐 冲藕粉(藕粉 35g、糖 10g)	
午餐 素挂面(细挂面 100g、嫩黄瓜 100g);	
清蒸鱼(草鱼 150g)	
加餐 绿豆汤 200g(绿豆 25g)	
晚餐 馄饨(富强粉 100g、猪里脊 50g、小白菜 100g);熘豆腐 75g	
加餐 红豆汤(红小豆 25g)	
能量 7.74MJ(1843kcal)	蛋白质 77g(17%)
脂肪 40g(20%)	碳水化合物 293g(63%)

注:全日烹调用植物油 25g

(徐甲芬)

第十六章

心脑血管疾病营养治疗

第一节 原发性高血压

一、概 述

Hypertension is a common public health problem in developed countries. Untreated hypertension leads to many degenerative diseases, including congestive heart failure, end-stage renal disease, and peripheral vascular disease. It is often called a “silent killer” because people with hypertension can be asymptomatic for years and then have a fatal stroke of heart attack. Although no cure is available, prevention and management decrease cardiovascular disease mortality over the last two decades has been attributed to the increased detection and control of hypertension. The emphasis on lifestyle modifications has given diet a prominent role for both the primary prevention and management of hypertension.

Of those with high blood pressure, 90% to 95% have essential or primary hypertension, for which the cause cannot be determined. Most likely there are many causes, including renal dysfunction. In the remaining 5%, hypertension arises as the result of another disease, usually endocrine, and thus is referred to as secondary hypertension. Depending on the extent of the underlying disease, secondary hypertension can be cured.

(一) 定义与分类

1999 年世界卫生组织/国际高血压联盟指南 (World Health Organization-International Society of Hypertension guidelines, WHO/ISH guidelines) 中的高血压定义为: 未服抗高血压药的情况下, 收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和 (或) 舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$ 。血压水平与心血管疾病危险呈正相关。WHO/ISH 指南专家委员会认为, 以往以“期”分类有病程进展阶段的含义, 而目前仅按血压水平分类, 不反映病程, 故改用“级”。所以目前的 1、2、3 级 (与前一版 WHO/ISH 指南中的轻、中、重相对应) 取代美国国家委员会指南中的 1、2、3 期, 又将临界高血压列为 1 级的亚组 (收缩压为 $140 \sim 149\text{mmHg}$, 舒张压为 $90 \sim 94\text{mmHg}$), 还将收缩压 $140 \sim 149\text{mmHg}$ 、舒张压 $< 90\text{mmHg}$ 列为临界性单纯性收缩期高血压。除以上表述外, WHO/ISH 指南还强调, 患者血压增高, 决定是否给予降压治疗时, 不仅要根据血压水平, 还要根据其他危险因素的数量和程度, 即“轻度”高血压只是与重度血压升高相对而言, 并不意味着预后必然良好。目前中国高血压防治指南基本上采用《1999 WHO/ISH 高血压治疗指南》的分类标准, 见表 16-1-1。

表 16-1-1 血压水平的定义和分类

类别	收缩压(mmHg)	舒张压(mmHg)
理想血压	<120	•<80
正常血压	<130	<80
正常高值	120~139	80~89
高血压		
1 级(轻度)	140~159	90~99
2 级(中度)	160~179	100~109
3 级(重度)	≥180	≥110
单纯收缩期高血压	≥140	<90

引自:陆再英、钟南山主编,内科学(第 7 版),2008 年

(二) 流行病学

我国 1991 年对 15 岁以上 94 万人群进行了抽样调查。结果显示,与 10 年前相比,高血压的患病率增加 25%。调查还显示,高血压的知晓率、治疗率、控制率均很低,尤其是控制率仅达 2.9%。2001 年我国脑血管疾病居城市居民死亡原因第二位,在农村居首位。据世界卫生组织预测,至 2020 年,非传染性疾病将占我国死亡原因的 79%,其中心血管疾病将占首位。高血压是最常见的心血管疾病,是全球范围内的重大公共卫生问题,不仅患病率高、死亡率高,而且可引起心、脑、肾并发症,是冠心病、脑卒中和早死的主要危险因素。

世界大部分地区人群高血压患病率及平均血压水平随年龄增长而增高,一般在 35 岁以后增长幅度较大。在 60 岁以前,一般男性患病率高于女性,但 60 岁以后则女性高于男性。年幼时血压偏高者其血压随年龄增高的趋势更为明显。高血压患病率存在着明显的地区差异。在我国呈现自南向北逐渐升高的趋势,北方患病率高,南方低;城市高于农村;经济发达地区高于未发达地区。

(三) 主要临床表现

原发性高血压起因缓慢,早期多无症状,一般在体检时偶然发现血压升高,部分患者可出现头痛、头胀、发晕、耳鸣、失眠、注意力不集中、颜面潮红、脾气急躁等症状。症状与血压水平未必一致。有些患者由于适应了高血压的身体反应,自己没有任何不适之感,因而对高血压没有进行治疗,这是非常危险的。

随病程进展,血压持久升高,全身中小血管长期处于高压状态,引起血管痉挛,动脉管壁增厚、管腔变窄,导致动脉硬化,器官组织缺血,最终引起心、脑、肾等重要器官损害。

二、营养代谢特点

A number of nutritional factors are implicated in the pathophysiology of hypertension. Those most studied include the minerals sodium, potassium, calcium, and magnesium, and other factors such as fatty acids, vitamins, and antioxidants.

Sodium intake is weakly associated with blood pressure in population studies. Pooled data from clinical trials show that dietary sodium restriction leads to small but significant reductions in blood pressure. In a recent randomized trial, the Dietary Approaches to Stop

Hypertension (DASH) study, the addition of sodium restriction to a diet designed to lower blood pressure led to a further hypotensive effect. Moderate reductions, however, are more readily achieved.

Sodium acts in concert with other minerals in influencing blood pressure regulation and intake of potassium, magnesium, and calcium are all inversely (but weakly) correlated with hypertension in population studies.

Increased consumption of fish oils rich in n-3 fatty acids has been shown to decrease blood pressure in some, though not all, studies—probably by promoting the synthesis of vasodilator eicosanoids.

Vascular production of oxidants and free radicals is increased in hypertension and impairs endothelium-dependent vasodilatation. A number of antioxidants including vitamin C and vitamin E have been shown to reduce blood pressure in hypertensive subjects. The role of other vitamins in blood pressure regulation is less clear.

原发性高血压的发病机制至今尚未明确,一般认为是多种因素影响了血压:膳食因素、肾素-血管紧张素-醛固酮系统、中枢神经系统和自主神经等。其中一致公认的、影响血压的主要膳食因素有盐、酒精和体重。其他被推测影响血压的膳食因素有镁、钙、膳食纤维、脂肪、蛋白质和某些碳水化合物,然而研究结果迄今尚不一致,有待明确。高血压非药物治疗的途径还包括增加钾的摄入量、增加需氧运动,以及戒烟,这三种途径可以作为低危险个人(即无糖尿病或心血管病,收缩压 $<160\text{mmHg}$,舒张压 $<100\text{mmHg}$)第一步治疗的全部要求,也可作为高危险个人联合治疗方案的一部分。

(一) 钠

在日常膳食中,钠一般是以食盐的形式消费的。大量的流行病学研究、动物实验及临床观察均显示,食盐的摄入量与高血压的发生率密切相关。在对世界各地 32 个国家 52 个中心 10 079 名 20~59 岁男女测定 24 小时尿钠排出量与血压关系的研究中发现,平均尿钠排出量和血压呈正相关。校正后发现尿钠每增加 100mmol/d (2300mg 钠),收缩压增加 $3\sim6\text{mmHg}$,舒张压增加 $0\sim3\text{mmHg}$ 。相反,适量减钠可降低高血压和心血管事件的发生率,尤其是超重者。

钠盐摄入过多引起高血压的机制尚未明了,可能与细胞外液扩张、心排血量增加、组织过分灌注以致造成周围血管阻力增加和血压增高有关。

另外,个体对盐的敏感性不同,即盐对血压的作用存在个体差异,原因并不清楚,可能是由于血管系统对循环血容量和对钠排出延迟的纠正能力的差异所致。

(二) 肥胖

成年人体重增加是导致高血压的一个重要危险因素。肥胖之所以与高血压相关,可能与以下因素有关:①血容量过多;②心排血量增加而周围抗力没有相应降低;③交感神经系统兴奋性增强;④胰岛素抵抗。

成年人随着体重的增加,患高血压的危险性也增加,尤以 20~40 岁开始增加体重者危险性最大。一般来说,超重使发生高血压的危险性增加 2~6 倍。当患高血压者体重下降后,其血压也常随之下降。对患有中度高血压的人来说,降低体重常是降低血压的一种有效的治疗方式。另外,体脂分布同样重要,向心性肥胖者更易患高血压。

(三) 酒精

酒精与血压相关的确切机制尚不清楚,其可能性包括:①刺激了交感神经系统;②抑制了血管松弛物质;③钙和镁耗竭;④血管平滑肌细胞内钙增加。

中度和中度以上饮酒是高血压的致病因素之一,每天饮酒 3~5 杯以上的男子和每天饮酒 2~3 杯的女子尤其处于较高的危险之中,而低于上述饮酒量者危险性不会增加。轻度饮酒者(每天 1~2 杯)比绝对戒酒者血压低。与不饮酒者相比,每天饮 3 杯或更多者血压显著升高。每 1 标准杯(standard drink)约含酒精 14g,即相当于 340g 啤酒,或 170g 佐餐酒,或 43g 蒸馏烈酒。酒精类型与危险性不一致,且长期喝酒上瘾的人比刚饮酒的人对血压的影响更大。据推测,低剂量酒精是血管扩张剂,而较高剂量酒精则为血管收缩剂。

(四) 钾

钾降低血压的作用在不同类型的研究中所取得的证据始终是一致的。高血压动物模型中,钾负荷能防止或减轻高血压的发生。在钾摄入量高的社区,其平均血压和高血压的流行都比钾摄入量低的社区低得多。钾通过直接的扩血管作用、改变血管紧张肽原酶-血管紧张肽-醛固酮轴线和肾钠调控以及尿钠排出作用而降低血压。

(五) 钙

一些对钙的观察研究发现钙的降压作用不明显,但对自 1989 年以来已发表的几个钙干预试验的汇总分析发现,使用约 1000mg 的钙补充后所有结果均显示血压有轻度下降(以收缩压为主)。但并不提倡用超过 RDA 的钙摄入量来防治高血压。

关于膳食钙可能影响血压的机制有许多推测。如钙有促进尿钠排出作用、调节激素潜在的血管活性作用、调节交感神经系统活性等。

(六) 镁

关于膳食镁和血压的资料相对较少。虽然镁存在于各种各样的食物中,但不易确定并定量。目前的观察实验发现高镁膳食与降低血压相关。但大多数干预实验未能见到补充镁后的降低血压作用。

镁作用于血压的生理解释可包括血镁升高降低血管弹性和收缩力、刺激了扩张血管剂前列腺素₁₂的产生,以及镁缺乏可增强血管收缩力等。

(七) 脂类

大多数观察研究并未发现总脂肪摄入量和血压之间有固有的关联。由于总脂肪酸的变化常常导致其他膳食因素也一起变化,所以血压的反应可能并非只是脂肪摄入量变化所致。

动物和人的资料都显示,n-3 和 n-6 的多不饱和脂肪酸有调节血压的作用,且呈现剂量-效应关系。但是基于对鱼油反应的不确定性和需要大剂量才能引起血压的微小变化,权威的结论是鱼油不可能对健康人防治高血压有益。作为健康膳食的一部分,鼓励多吃鱼比服用鱼油补充剂更为明智。

绝大部分的研究并未发现高 MUFA 膳食对血压的作用,尽管有人主要根据观察研究提出 MUFA 摄入量高的地中海型膳食也可降低血压。

关于膳食胆固醇与血压的关系所知甚少,且研究结果不一致。

总之,脂肪摄入量和各种脂肪酸如何影响血压,以及在这些因素中是否存在着相互作用,仍然不是非常清楚。即便大多数干预试验证明降低脂肪摄入量可以降低血压,但此作用可能并非是脂肪单独所致。

(八) 蛋白质

一些动物试验和许多流行病学研究显示膳食蛋白质与血压呈负相关。但干预实验中如增加膳食蛋白质往往同样增加其他营养素而影响对血压的评价。

膳食蛋白质可以影响血压的根本机制尚不清楚。有人提出某些氨基酸,如精氨酸、酪氨酸、色氨酸、蛋氨酸和谷氨酸,是影响神经介质或血压的激素因子。尤其是大豆富含精氨酸,是一种潜在的血管抑制剂,也是血管抑制剂 NO 的前体。

(九) 碳水化合物

有关碳水化合物对血压影响的研究极少。动物实验与人类研究结果也不一致。因此,需要更多的研究来澄清各种碳水化合物对血压的作用。

有研究证明膳食纤维与血压呈负相关,尤其是可溶性膳食纤维可能由于影响了胃肠道功能而间接地影响胰岛素代谢,从而起到降低血压的作用。

三、营养治疗原则

Given the close relationship between obesity and hypertension, weight loss is a fundamental part of blood pressure reduction in obese and overweight individuals and has been shown to lower blood pressure and the requirement for antihypertensive drugs in clinical trials. Reduction in alcohol consumption may decrease blood pressure in those who drink to excess.

A special diet high in fruit and vegetables was designed by DASH study as a controlled diet for patients in hypertension. The composition of the DASH diet is shown as followed: (1)high in: fruit, vegetables, low fat dairy products, fish, poultry, whole grains, nuts; (2)low in: red meats, fats, sugar-sweetened foods, sugar-sweetened beverages.

高血压的非药物治疗包括改善生活方式,消除不利于心理和身体健康的行为和习惯等。以下的生活方式改变可以作为高血压的辅助或常规的治疗:①如果超重就减重;②有氧运动;③限盐;④限酒;⑤维持足够的膳食钾、钙和镁摄入;⑥戒烟;⑦降低膳食饱和脂肪和胆固醇的摄入量。

(一) 控制体重

体重与血压、体重变化与血压变化之间的强相关表明,过重者减重和避免肥胖都应是防治高血压的关键策略。新的减肥目标是适度的体重减轻,即减轻 10% 甚至 5% 的体重足以控制,或至少改善大多数肥胖症的并发症。

近年儿童超重现象甚为普遍,城市中发生率竟高达 20% 以上。儿童期肥胖者到成人时仍肥胖的比例较高,患心脑血管疾病的危险性相应增加,故控制体重应从早期开始。

(二) 合理膳食

1. 减少钠盐 WHO 建议每人每日食盐用量以不超过 6g 为宜。我国居民食盐摄入量过高,平均值是 WHO 建议量的两倍以上。我国膳食中的钠 80% 来自烹饪时的调味品和含盐高的腌制品,包括食盐、酱油、味精、咸菜、咸鱼、咸肉、酱菜等。因此限盐首先要减少烹调调料,并少食各种腌制品。

2. 减少膳食脂肪,补充适量优质蛋白质 低脂的动物性蛋白质能有效地改善一些危险因素。大豆蛋白具有显著降低血浆胆固醇水平的作用。此外,动物性和大豆蛋白质食品还含有许多生物活性成分,可以提供除降低胆固醇以外的保护作用。因此作为低饱和脂肪膳

食的一部分,动物性和(或)大豆蛋白质的摄入量应占总能量的15%或以上。

3. 注意补充钾和钙 蔬菜和水果是钾的最好来源。每100g食物含量高于800mg以上的食物有麸皮、赤豆、杏干、蚕豆、扁豆、冬菇、竹笋、紫菜等。

奶和奶制品是钙的主要来源,其含钙量丰富,吸收率也高。发酵的酸奶更有利于钙的吸收。每100ml的牛奶约含100mg左右的钙。奶中钙、钾、镁三种元素都有降低血压和卒中危险性的作用。此外,奶是低钠食品,对降低血压更有好处。奶制品还能降低血小板凝集和胰岛素抵抗作用。

4. 多吃蔬菜和水果 素食者比肉食者有较低的血压,其降压的作用可能是由于水果、蔬菜富含膳食纤维、低脂肪的综合作用。

5. 补充维生素C 大剂量维生素C可使胆固醇氧化为胆酸排出体外,从而改善心脏功能和血液循环。橘子、大枣、番茄、芹菜叶、油菜、小白菜、莴笋叶等食物中,均含有丰富的维生素C。多食用此类新鲜蔬菜和水果,有助于高血压病的防治。

6. 限制饮酒 过量饮酒会增加高血压脑卒中等病的危险,而且饮酒可增加对降压药物的抗性,故提倡高血压患者应戒酒。考虑到少量饮酒对心血管总体的作用,轻度饮酒(每天1~2杯)的人可以不改变饮酒习惯。建议饮酒每天限制在2杯(约含酒精28g)或以下,女子应更少,青少年不应饮酒。

(三) 增加体力活动

有规律的有氧运动可以预防高血压的发生。体力活动还有助于降低体重,两者结合更有利于血压降低。

要根据自己的身体状况,决定自己的运动种类强度、频率和持续运动时间。可选择步行、慢跑、太极拳、门球、气功、舞蹈等项目。运动强度需因人而异,运动频率一般要求每周3~5次,每次持续20~60分钟即可,还可根据自己的身体状况、所选择的运动项目和气候条件等而定。

(四) 其他

包括减轻精神压力、保持心理平衡等。尼古丁能使血压一过性地升高,还能降低服药的顺应性,增加降压药物的剂量,因此提倡高血压者戒烟。

四、饮食治疗方案

(一) 宜用食物

1. 多食用能保护血管和具有降血压、降血脂作用的食物 有降压作用的食物有芹菜、胡萝卜、番茄、荸荠、黄瓜、木耳、海带、香蕉等。降脂食物有山楂、大蒜以及香菇、平菇、蘑菇、黑木耳、银耳等蕈类食物。

2. 多食用富含钙的食物 如乳类及其制品、豆类及其制品、鱼、虾等。

3. 富含维生素的新鲜蔬菜、水果 如青菜、小白菜、芹菜叶、莴笋、柑橘、大枣、猕猴桃、苹果等。

(二) 忌(少)用食物

1. 限制能量过高的食物,尤其是动物油脂或油炸食物 清淡饮食有利于高血压防治,油腻食物过量易导致消化不良,还可发生猝死。限制能量摄入,使体重减轻,血压会有一定程度降低。

2. 限制所有过咸的食物 如腌制品、蛤贝类、虾米、松花蛋、含钠量高的绿叶蔬菜等。

- 3. 高血压患者宜少量多餐 每天 4~5 餐为宜,避免过饱。
 - 4. 少用烟、酒、浓茶、咖啡以及辛辣刺激性食物。
- (三) 食谱举例(表 16-1-2)

表 16-1-2 高血压参考食谱

早餐	低脂牛奶 250ml,小米粥(小米 30g),麸皮面包 50g
午餐	米饭(大米 125g),清蒸鲈鱼 150g,木耳青菜(木耳 5g,青菜 100g),蒜泥拌海带丝(大蒜头 10g,海带丝 100g),香蕉 100g
晚餐	米饭(大米 125g),肉末豆腐(瘦猪肉 50g,豆腐 150g),拌黄瓜 100g,番茄冬瓜汤(番茄 50g,冬瓜 100g)
能量 7.7MJ(1834kcal)	蛋白质 73g(16%)
脂肪 43g(21%)	碳水化合物 289g(63%)
钠 2119mg	钾 1947mg

注:全日烹调用玉米油 20ml,盐 4g

第二节 冠 心 病

一、概 述

Coronary heart disease (CHD) is the most prevalent cause of death, followed by stroke. The morbidity and mortality associated with cardiovascular disease (CVD) make it a major public health problem. Although most CVD deaths occur in person age of 65 and older, one third of deaths occur prematurely. This fact led to extensive research into prevention. Epidemiologic studies (observational studies, such as cohort and cross-sectional studies) and experimental studies (clinical of community trials) have delineated the risk factors associated with CVD development, which has been a major breakthrough for prevention and treatment.

(一) 定义

冠状动脉粥样硬化性心脏病(coronary atherosclerotic heart disease, CHD)是指由于冠状动脉硬化使管腔狭窄或阻塞导致心肌缺血、缺氧而引起的心脏病,和冠状动脉功能性改变(痉挛)一起统称为冠状动脉性心脏病,简称冠心病,亦称缺血性心脏病。

(二) 病理基础

冠心病主要的病理基础是冠状动脉粥样硬化,使冠状动脉血流减慢、狭窄或阻塞导致心肌缺血、缺氧而引起的心脏病。动脉粥样硬化有三种基本的病理改变:①脂肪条纹形成;②纤维斑块形成:导致管腔狭窄、变形、血流缓慢,是进展性动脉粥样硬化的特征性病变和各种临床症状的最主要原因;③进展性斑块形成:大量的脂质聚集、逐渐坏死、崩解,并引起结缔组织的增生和炎症,发生钙化,使冠脉管腔严重狭窄或完全性闭塞。冠状动脉粥样硬化的自然病理过程见图 16-2-1。冠心病的发生发展是一个缓慢渐进的过程,患者从青少年起即开始有血管壁的脂肪条纹形成,至 40 岁左右病变的血管逐渐明显变窄,冠脉供血减少,并可能发生出血、溃疡、血栓等改变,导致相应的临床症状,如心绞痛、心肌梗死、冠脉猝死等。

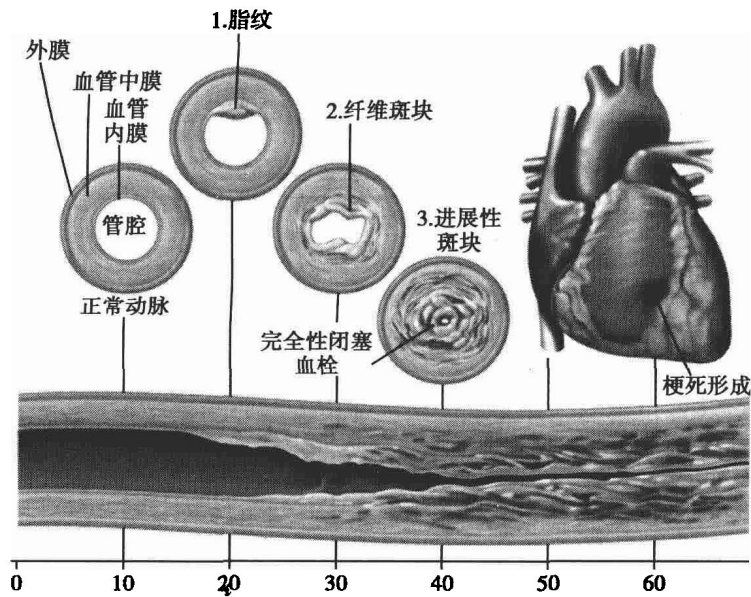


图 16-2-1 冠状动脉粥样硬化的自然病理过程

(三) 流行病学

冠心病是一种严重危害人类健康的心血管疾病,在工业化国家占全部死亡人数的 1/3 左右,在一些发展中国家冠心病的危险因素已升高,发病率和死亡率逐渐增加。全球疾病负担研究资料表明,每年死亡的 4000 多万例(发达国家 1200 万,发展中国家 2800 万)中有 1000 多万例死于心血管疾病,其中发达国家和发展中国家各占 1/2。1995 年我国卫生部统计资料表明,无论城市还是农村,心脑血管疾病都居死因的首位,分别占总死因的 37.49% 和 36.33%。近 10 年来我国冠心病死亡率继续呈上升趋势,冠心病危险因素在增长,如经济增长、生活方式变化、高血压、血脂水平、吸烟、膳食变迁、人群中超重和肥胖比例增加、精神压力等,是促使我国冠心病发病增加的病因基础。

(四) 分类和临床表现

1. 隐匿性冠心病 患者无症状,静息时或负荷后有心肌缺血的心电图改变,病理检查无改变。
2. 心绞痛型冠心病 有发作性胸骨后疼痛,为一时性心肌供血不足,病理检查无改变。
3. 心肌梗死型冠心病 持久的胸骨后剧烈疼痛、发热、白细胞计数和血清心肌酶增高以及心电图进行性改变,可发生心律失常、休克或心力衰竭,属冠心病的严重类型。
4. 心力衰竭和心律失常型冠心病 表现为心脏增大、心力衰竭和心律失常,为长期心肌缺血导致心肌纤维化引起。
5. 猝死型冠心病 原发性心搏骤停而猝然死亡,多为缺血心肌局部发生电生理紊乱引起严重心律失常所致。

二、营养代谢特点

Dietary fats are the most important nutritional determinants of coronary heart disease and the evidence for the principal role of saturated fat is discussed in depth.

Epidemiological studies reveal a strong association between intake of saturated fat,

plasma cholesterol levels and incidence of coronary heart disease. Experimental studies in animals and in humans show that consumption of saturated fats leads to increased plasma cholesterol levels and promotes the development of atherosclerosis. Clinical trials show that lowering cholesterol levels by a diet low in saturated fat and/or by drugs leads to a reduction in the incidence of coronary events.

Other dietary factors include antioxidants, fiber, soy protein, alcohol, plant sterols and stanols, tea, garlic, fish, et al.

随着各种研究资料的积累,大量的心血管疾病的危险因素已被确定,这些危险因素包括:吸烟、总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平升高、超重和肥胖、高血压、糖尿病、久坐少动的生活方式(sedentary lifestyle)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)水平降低、甘油三酯水平升高、载脂蛋白(a)水平增加等。其中许多因素都可以通过膳食和生活方式调控,膳食营养因素无论是对冠心病的发病还是防治都具有重要作用。

(一) 脂类

1. 总脂肪 目前尚未发现总脂肪摄入量与心血管疾病的关系,膳食中脂肪的种类比总脂肪摄入量的影响更大。一般认为总脂肪的摄入量不应超过 30%。

2. 饱和脂肪酸 作为总脂肪和总能量组成成分的各种脂肪酸的比例已经受到了重视,因为这些脂肪酸与心血管疾病尤其是冠心病的危险性密切相关。SFA 可以显著升高血浆 HDL-C 和 LDL-C 的水平,但是不同长度碳链的 SFA 对血脂的作用不同。碳原子少于 12、大于或等于 18 的饱和脂肪酸对血清总胆固醇无影响,而含 12~16 个碳原子的饱和脂肪酸,如月桂酸(C12:0)、肉豆蔻酸(C14:0)、软脂酸(即棕榈酸, C16:0)可明显升高血清总胆固醇、LDL-C 水平,含 18 个碳的硬脂酸(C18:0)不升高血清总胆固醇、LDL-C。最近美国膳食推荐量建议, SFA 应占总能量的 7%~8%。我国营养学会推荐 SFA 低于总能量的 10%。

3. 单不饱和脂肪酸 用 MUFA 代替 SFA 可降低血浆 LDL-C 和甘油三酯,并且不会降低 HDL-C。MUFA 可使 2 型糖尿病患者血糖和甘油三酯水平降低,因而有助于降低 LDL 对氧化修饰的敏感性。最近美国在膳食推荐量中建议, MUFA 应增加到总能量的 13%~15%,我国营养学会推荐量为总能量的 8%~10%。

4. 多不饱和脂肪酸 用亚油酸和亚麻酸替代膳食中的 SFA,可使血清中总胆固醇、LDL-C 水平显著降低,并且不会升高甘油三酯。膳食亚油酸和 α -亚麻酸在体内可分别转化为 n-6 PUFA(如花生四烯酸)和 n-3 PUFA(如 EPA、DHA),它们都可转化为二十碳烷酸,但两个系列脂肪酸分别转化生成的二十碳烷酸的生物学作用相反,因此摄入比例平衡的 n-6、n-3 PUFA 非常重要,亚油酸/ α -亚麻酸的比值应当 <10 。我国营养学会提出 n-6:n-3 PUFA 为(4~6):1。

世界各地的流行病学研究表明,膳食中海洋鱼类的摄入量与心血管疾病的发病率和死亡率呈负相关。鱼对心血管的保护作用主要是由 n-3 PUFA(EPA, DHA)介导的。n-3 PUFA 的生物学作用相当广泛,涉及对血脂和脂蛋白、血压、心脏功能、动脉的依从性、内皮功能、血管的反应性、心脏电生理学的作用,还有强烈的抗血小板凝集和抗炎作用,包括降低中性粒细胞与单核细胞的生成。

5. 反式脂肪酸 研究表明,增加反式脂肪酸的摄入量,可使 LDL-C 水平升高、HDL-C 降低,使胆固醇与 HDL-C 的比值增高, LDL-C/HDL-C 比值增加,以及载脂蛋白(a)升高,明显增加心血管疾病的危险性。反式脂肪酸致动脉粥样硬化的作用比 SFA 更强。膳食中反

式脂肪酸大多数来自于氢化的植物油。目前认为反式脂肪酸摄入量应低于总能量的1%。

6. 膳食胆固醇 摄入高胆固醇膳食是引起血清胆固醇升高的主要决定因素,并使心脑血管疾病发病的危险性增加。人体中胆固醇30%~40%为外源性,即直接来源于食物,其余在肝脏内源性合成。由于高胆固醇动物性食物的饱和脂肪酸含量也高,因此限制膳食胆固醇有利于防止高胆固醇血症。

综上所述,降低膳食中饱和脂肪酸、胆固醇和反式脂肪酸含量,增加 MUFA 和 PUFA 摄入量,控制总脂肪和总能量,将有利于降低冠心病的危险性。研究发现,用 PUFA 替代部分 SFA 对降低冠心病危险性的作用最好,其次为 MUFA 和碳水化合物。用反式脂肪酸替代 SFA 会使冠心病危险性明显增加。

(二) 碳水化合物

1. 碳水化合物总量 进食大量碳水化合物,特别是能量密度高、缺乏纤维素的双糖或单糖类,使糖代谢增强,细胞内 ATP 增加,脂肪合成增加。我国膳食中碳水化合物的含量较高,人群中高甘油三酯血症较为常见。

2. 血糖指数 高 GI(GI>70)食物进入胃肠道后,消化快、吸收完全,葡萄糖迅速进入血液;而低 GI(GI<50)的食物在肠道内停留时间长,释放缓慢,葡萄糖进入血液的速度慢、峰值低。低 GI 的膳食可以增加 2 型糖尿病患者对胰岛素的敏感性,降低血浆胆固醇和 LDL-C。因此在判断碳水化合物对血脂和冠心病的影响时,不能只看膳食中碳水化合物的总量,其种类更为重要。目前可以推荐的低 GI 食物有大豆和其他的杂豆类。

3. 膳食纤维 膳食纤维有调节血脂的作用,可降低血清胆固醇、LDL-C 水平,摄入量与心血管疾病的危险性呈负相关。可溶性膳食纤维比不溶性膳食纤维的作用更强,前者主要存在于大麦、燕麦、豆类、水果中。

4. 低聚糖 低聚糖广泛存在于自然界和天然食品中,也可通过酶解发酵等工艺制成。近年来有人认为低聚糖应属于膳食纤维的范畴,它不能在上消化道被消化酶分解,也不能被小肠吸收,而是以原形进入大肠被细菌发酵,并产生 H_2 、 CO_2 和短链脂肪酸等代谢产物。低聚糖发酵后产生的短链脂肪酸可提供 1~2kcal/g 的能量,远低于可消化的碳水化合物(4kcal/g)。目前常见的品种有低聚果糖、低聚半乳糖等。

低聚糖对人体健康具有多方面的作用,包括促进益生菌生长、调节血脂和脂蛋白、促进微量元素吸收利用等。但大多数人对低聚果糖的耐受量低于 30g/d,超过此剂量会出现胃肠道的不适。

(三) 膳食蛋白质

1. 动物蛋白 一些人体试验发现,当用低脂肪的动物蛋白,如瘦牛肉、鱼肉、禽肉、脱脂奶等,替代碳水化合物时,血脂发生一系列有利的变化,包括血浆胆固醇、甘油三酯、LDL-C、VLDL 降低,HDL-C 升高,但机制目前还不清楚。

虽然有研究表明,蛋白质摄入量增加至总能量的 20%~25%有利于降低心血管疾病的危险因素,但是推荐这种膳食需谨慎。因为通过动物性食物增加蛋白质时,如果不是选择瘦肉和脱脂奶,将会增加脂肪和胆固醇的摄入,会减弱或抵消高蛋白膳食可能产生的健康效应。因此还需要更多的研究来评估高蛋白质膳食的长期安全性。

2. 大豆蛋白 摄入大豆降低胆固醇的作用与基础胆固醇水平有关,血胆固醇水平越高其作用越明显,可以潜在性地使冠心病的危险性降低 20%~40%。大豆中抗动脉粥样硬化的因素至今仍未完全明了。已知大豆蛋白中精氨酸含量高,精氨酸是 NO 合成的底物,具有

舒缓血管、改善血管内皮功能的作用。增加精氨酸摄入量可诱导餐后胰岛素/胰高糖素比值降低,使脂肪合成受到抑制而导致血清胆固醇降低。此外,大豆中含有许多生物活性物质(如异黄酮类),具有降低血清胆固醇、抗动脉粥样硬化和改善血管功能的作用。大豆还可作为植物雌激素与体内的雌激素受体结合,具有与雌激素相似的保护心血管的作用。

(四) 抗氧化膳食成分

自由基介导的氧化反应及其产物在动脉粥样硬化形成、发展过程中起重要作用,LDL被氧化是脂质条纹形成的初始条件,导致动脉壁的吞噬细胞对修饰后的LDL摄取增加,产生泡沫细胞,并进一步损伤内皮,引起内膜增生、纤维化、钙化、血管反应性及血栓形成等病理改变。体内和体外试验表明,维生素E、维生素C、 β -胡萝卜素具有抗氧化和清除自由基的作用,因此应当鼓励人们食用平衡膳食,从天然食物中摄取丰富的抗氧化营养素。

硒也是一种重要的抗氧化物质,它是谷胱甘肽过氧化物酶(GPX)的重要组成成分。GPX能使细胞膜中的脂类免受过氧化氢和其他过氧化物的作用,从而保护了细胞膜和细胞。硒对降低心血管疾病发病率、保护心血管和心肌健康的作用是肯定的。硒含量最丰富的食品是海产品、动物内脏,其次为肉类、乳类、谷物以及蔬菜。

(五) B族维生素与同型半胱氨酸

20世纪90年代以后,通过诸多的实验研究、流行病学、营养素补充干预研究得出基本结论,血浆同型半胱氨酸(homocysteine, Hcy)水平增高是冠心病的独立危险因素。

血浆同型半胱氨酸水平在 $5\sim 15\mu\text{mol/L}$ 之间为正常,若在 $16\sim 100\mu\text{mol/L}$ 之间就定义为轻、中度高同型半胱氨酸血症, $>100\mu\text{mol/L}$ 则定义为重度高同型半胱氨酸血症。血浆同型半胱氨酸升高导致心血管疾病的机制主要有以下几个方面:①损伤内皮细胞;②促进血栓形成;③增强LDL致动脉硬化作用;④促进血管平滑肌细胞增生;⑤增加氧化应力和氧自由基。

同型半胱氨酸代谢过程中需要维生素 B_6 、维生素 B_{12} 和叶酸作为重要辅助因子。当上述三者缺乏时,同型半胱氨酸不能进一步代谢,导致血中同型半胱氨酸水平增高。膳食中叶酸、B族维生素主要来源于蔬菜水果、蛋类和肉类。建议冠心病患者或高危人群每天补充含 $400\mu\text{g}$ 叶酸的多种维生素,这是可能有助于防止冠心病进展的安全剂量。

(六) 蔬菜、水果

人们普遍认为多吃蔬菜、水果可促进健康,但是直到最近才证实其对冠心病、脑卒中有显著的保护作用。其作用机制与所含的膳食纤维、有抗氧化作用的营养素以及多种生物活性物质有关。

(七) 坚果

坚果中的脂肪酸通过对膳食中总脂肪酸组成的调整而有降低血清胆固醇的作用。此外,坚果还含有丰富的膳食纤维。但是坚果中脂肪含量较高,在推荐食用量时要考虑它所提供的能量,以保持能量平衡。

(八) 酒精

前瞻性研究表明,适度饮酒对心脏具有保护作用,可降低冠心病和缺血性脑卒中的危险,但是长期大量饮酒($>60\text{g/d}$ 酒精)使总死亡率和各种类型脑卒中的危险性增加。酒精对心脏的保护作用可能与以下的机制有关:①增加血清HDL-C水平;②降低血小板凝集或凝血;③促进纤溶;④有些酒精性饮料中含有多酚类物质(如葡萄酒),具有抗氧化剂或血小板抑制剂的特性。但是值得注意的是,饮酒引起血浆HDL-C升高的同时,也使血浆甘油三